Задача 3. Метод наименьших квадратов

Нейронные сети и машинное обучение

Задания 1 и 2

1 Что нужно знать

1.1 Обозначения

$\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^N$	выборка, $x_k = x^{(k)}$, $y_k = y^{(k)}$
x_k^i	i-я степень числа x_k
$\bar{x}$, $\bar{y}$	средние арифметические, $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_k x_k$
$\tilde{f}(x, w)$	восстанавливаемая зависимость с параметрами w
$E(w)$	функция ошибки
M	степень многочлена в полиномиальной регрессии
$p_w(x)$	многочлен $w_0 + w_1 x + \cdots + w_M x^M$ с коэффициентами w
Δ	определитель системы линейных уравнений

1.2 Метод наименьших квадратов

Значения y_k измерены с ошибкой, зависимость ищется в виде $\tilde{f}(x, w)$ с неизвестными параметрами w. Метод наименьших квадратов выбирает w, на котором минимальна функция ошибки

$$E(w) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\big(y_k - \tilde{f}(x_k, w)\big)^2.$$

В точке минимума все частные производные $\partial E/\partial w_i$ равны нулю. В линейной регрессии $\tilde{f} = Ax + B$ и в полиномиальной $\tilde{f} = p_w(x)$ зависимость от параметров линейна, поэтому E – многочлен второй степени от параметров, а условия $\partial E/\partial w_i = 0$ – система линейных уравнений. Это необходимое условие: любая точка минимума E является решением системы.

1.3 Линейные системы

Правило Крамера. Квадратная система с определителем $\Delta \neq 0$ имеет единственное решение $w_j = \Delta_j/\Delta$, где Δ_j – определитель, в котором j-й столбец заменён столбцом правых частей. Определитель отличен от нуля тогда и только тогда, когда однородная система (все правые части нулевые) имеет только нулевое решение. При $\Delta = 0$ система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений: к любому её решению можно прибавить любое решение однородной системы.

Теорема Фредгольма. Пусть матрица системы $\sum_j a_{ij} w_j = b_i$ симметрична, $a_{ij} = a_{ji}$. Система совместна тогда и только тогда, когда

$$\sum_i b_i z_i = 0 \quad \text{для каждого решения } z \text{ однородной системы} \quad \sum_j a_{ij} z_j = 0.$$

То есть правая часть должна быть ортогональна всем решениям однородной системы. Для несимметричной матрицы условие то же, но однородная система берётся с транспонированной матрицей.

1.4 Корни многочлена

Ненулевой многочлен степени не выше M имеет не более M различных корней. Поэтому если многочлен степени не выше M обращается в нуль в $M+1$ или более различных точках, то все его коэффициенты равны нулю.

2 Задания

Задание 1

Дано. Линейная регрессия $\tilde{f}(x) = Ax + B$, функция ошибки

$$E(A,B) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\bigl(y_k - Ax_k - B\bigr)^2.$$

Условия $\partial E/\partial A = 0$ и $\partial E/\partial B = 0$ дают систему

$$\begin{cases} \Bigl(\sum_k x_k^2\Bigr)A + \Bigl(\sum_k x_k\Bigr)B = \sum_k x_k y_k, \\ \Bigl(\sum_k x_k\Bigr)A + NB = \sum_k y_k. \end{cases} \tag{4}$$

Требуется. Указать, когда разрешима система (4), и объяснить, почему решение в этом случае единственно. Выяснить, какой выборке соответствует равенство нулю определителя системы.

Зачем это нужно. Система (4) решается, когда прямую проводят по точкам методом наименьших квадратов. Нужно знать, при каких выборках прямая определяется однозначно.

Решение. *Определитель.*

$$\Delta = N\sum_k x_k^2 - \Bigl(\sum_k x_k\Bigr)^2 = N\sum_k x_k^2 - N^2\bar{x}^2 = N\sum_k (x_k - \bar{x})^2,$$

так как $\sum_k (x_k - \bar{x})^2 = \sum_k x_k^2 - 2\bar{x}\sum_k x_k + N\bar{x}^2 = \sum_k x_k^2 - N\bar{x}^2$. Сумма квадратов равна нулю только когда все слагаемые нулевые:

$$\Delta \geq 0, \qquad \Delta = 0 \iff x_1 = x_2 = \cdots = x_N.$$

Среди x_k есть два различных, $\Delta > 0$. По правилу Крамера система (4) имеет единственное решение

$$A = \frac{N\sum_k x_k y_k - \sum_k x_k \sum_k y_k}{\Delta}, \qquad B = \frac{\sum_k x_k^2 \sum_k y_k - \sum_k x_k \sum_k x_k y_k}{\Delta}.$$

Это решение – единственная точка минимума E. Обозначим через $d_k = y_k - Ax_k - B$ отклонения точек от найденной прямой, тогда уравнения (4) записываются как

$$\sum_k d_k x_k = 0, \qquad \sum_k d_k = 0.$$

Для любого сдвига параметров (a, b)

$$\begin{aligned} E(A+a, B+b) &= \frac{1}{2}\sum_k \big(d_k - ax_k - b\big)^2 \\ &= E(A,B) - a\sum_k d_k x_k - b\sum_k d_k + \frac{1}{2}\sum_k (ax_k+b)^2 \\ &= E(A,B) + \frac{1}{2}\sum_k (ax_k+b)^2. \end{aligned}$$

Значит $E(A+a, B+b) \geq E(A,B)$, и равенство только при $ax_k + b = 0$ для всех k. Для двух различных $x_i \neq x_j$ вычитание этих равенств даёт $a(x_i - x_j) = 0$, откуда $a = 0$, а затем $b = 0$.

Все x_k равны, $\Delta = 0$. Пусть $x_k = x_0$ для всех k. Тогда $\sum_k x_k = Nx_0$, $\sum_k x_k^2 = Nx_0^2$, $\sum_k x_k y_k = Nx_0\bar{y}$, и система (4) принимает вид

$$\begin{cases} Nx_0^2 A + Nx_0 B = Nx_0\bar{y}, \\ Nx_0 A + NB = N\bar{y}. \end{cases}$$

Первое уравнение – это второе, умноженное на x_0, поэтому система равносильна одному уравнению $x_0 A + B = \bar{y}$. Его решений бесконечно много: подходит любая прямая $y = Ax + B$, проходящая через точку $(x_0, \bar{y})$. Все они дают одно значение E, так как при $x_k = x_0$ функция E зависит только от $x_0 A + B$.

Такая выборка получается, когда все измерения проведены при одном значении x: точки выборки лежат на одной вертикальной прямой $x = x_0$ (в частности, при $N = 1$).

Ответ. Система (4) разрешима при любой выборке. Решение единственно, когда среди x_k есть хотя бы два различных значения: тогда $\Delta = N\sum_k (x_k - \bar{x})^2 > 0$, а решение – единственная точка минимума E. Определитель равен нулю, когда все x_k одинаковы, то есть точки выборки лежат на одной вертикальной прямой; решений тогда бесконечно много.

Задание 2

Дано. Полиномиальная регрессия $\tilde{f}(x, w) = p_w(x) = \sum_{j=0}^{M} w_j x^j$, функция ошибки

$$E(w) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} \big(y_k - p_w(x_k)\big)^2.$$

Требуется. Показать, что коэффициенты w, минимизирующие $E(w)$, являются решениями системы

$$\sum_{j=0}^{M} a_{ij} w_j = b_i, \quad i = 0, \ldots, M, \qquad a_{ij} = \sum_{k=1}^{N} x_k^{i+j}, \quad b_i = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k.$$

Выяснить, всегда ли эта система разрешима.

Зачем это нужно. Эту систему решает программа полиномиальной регрессии. Нужно знать, есть ли у неё решение при любой выборке и когда оно единственно.

Решение. *Вывод системы.* В точке минимума $\partial E/\partial w_i = 0$, $i = 0, \ldots, M$. Производная $p_w(x_k)$ по w_i равна x_k^i, множитель $\frac{1}{2}$ сокращается с двойкой:

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -\sum_{k=1}^{N}\Big(y_k - \sum_{j=0}^{M} w_j x_k^j\Big)x_k^i = 0 \iff \sum_{k=1}^{N}\sum_{j=0}^{M} x_k^{i+j} w_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k.$$

Меняем порядок суммирования в левой части:

$$\sum_{j=0}^{M}\Big(\sum_{k=1}^{N} x_k^{i+j}\Big)w_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k, \qquad \text{то есть} \qquad \sum_{j=0}^{M} a_{ij} w_j = b_i. \qquad \blacksquare$$

Однородная система. Разрешимость определяется решениями однородной системы $\sum_j a_{ij} z_j = 0$. Её левая часть выражается через многочлен p_z:

$$\sum_{j=0}^{M} a_{ij} z_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i \sum_{j=0}^{M} z_j x_k^j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i \, p_z(x_k).$$

Если $p_z(x_k) = 0$ во всех узлах, то z – решение. Обратно, пусть z – решение. Умножим i-е уравнение на z_i и сложим по i:

$$0 = \sum_{i=0}^{M} z_i \sum_{k=1}^{N} x_k^i \, p_z(x_k) = \sum_{k=1}^{N} p_z(x_k) \sum_{i=0}^{M} z_i x_k^i = \sum_{k=1}^{N} p_z(x_k)^2,$$

поэтому $p_z(x_k) = 0$ для всех k. Итак, z – решение однородной системы тогда и только тогда, когда многочлен p_z обращается в нуль во всех узлах $x_1, \ldots, x_N$.

Когда решение единственно. Пусть среди $x_1, \ldots, x_N$ ровно r различных значений $t_1, \ldots, t_r$.

Если $r \geq M + 1$, то многочлен p_z степени не выше M имеет $r \geq M + 1$ корней, значит $z = 0$. Однородная система имеет только нулевое решение, $\Delta \neq 0$, и по правилу Крамера решение системы существует и единственно.

Если $r \leq M$, то многочлен $(x - t_1) \cdots (x - t_r)$ имеет степень $r \leq M$, не равен нулю и обращается в нуль во всех узлах. Его коэффициенты дают ненулевое решение однородной системы, поэтому $\Delta = 0$.

Совместность при $\Delta = 0$. Матрица симметрична, $a_{ij} = a_{ji}$, и по теореме Фредгольма достаточно проверить, что правая часть ортогональна решениям однородной системы. Для любого такого z

$$\sum_{i=0}^{M} b_i z_i = \sum_{k=1}^{N} y_k \sum_{i=0}^{M} z_i x_k^i = \sum_{k=1}^{N} y_k \, p_z(x_k) = 0.$$

Значит система совместна, и решений бесконечно много: к решению w можно прибавить любое решение z однородной системы. Многочлены p_w и $p_{w+z} = p_w + p_z$ совпадают во всех узлах, поэтому все решения дают одно и то же значение E.

Ответ. Система разрешима при любой выборке, а её решение единственно тогда и только тогда, когда среди x_k есть $M+1$ различных значений или больше (для этого нужно $N \geq M + 1$). Иначе решений бесконечно много.

Замечание. При $M = 1$, $w_0 = B$, $w_1 = A$ имеем $a_{00} = N$, $a_{01} = a_{10} = \sum_k x_k$, $a_{11} = \sum_k x_k^2$, $b_0 = \sum_k y_k$, $b_1 = \sum_k x_k y_k$, и система совпадает с (4). Условие $r \geq 2$ при этом совпадает с условием из задания 1.